انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه مازندران

به نام خدا

Wireshark II

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سروش ملکی شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷

نام استاد:

دکتر باباگلی

نام استادیارها:

بابک آملی راد
محمد غلامی

۱۸ خرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ پیدا کردن بسته های Echo Request و Echo Reply(Ping) در Wireshark و بررسی پروتکل ICMP ۲

۱.۱ مشخص کردن آدرس IP مبدأ و مقصد هر پکت ۲

۲.۱ تحلیل فیلد های ICMP در یک بستهٔ Request ۳

۳.۱ دلیل کارکرد ICMP در لایهٔ شبکه و تفاوت آن با پروتکل های UDP و TCP ۳

۲ بررسی ترافیک DHCP ٤

۱.۲ تحلیل نحوهٔ کار ۴ مرحلهٔ اصلی آن ۴

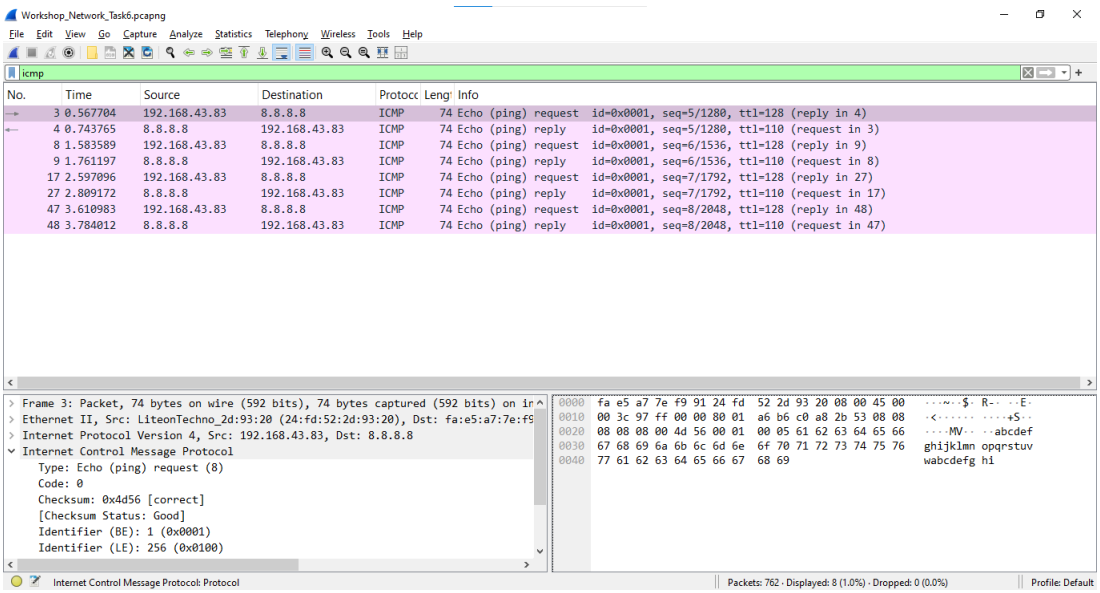
۲.۲ استخراج تعدادی از MAC Address و IP Address کلاینت و سرور در پیام ها ۵

۳.۲ DHCP چه مشکلی را در شبکه حل می کند؟ ۵

۱ پیدا کردن بسته های Echo Request و Echo Reply(Ping) در Wireshark و بررسی پروتکل ICMP

۱.۱ مشخص کردن آدرس IP مبدأ و مقصد هر پکت

در پروتکل ICMP، در یک بستهٔ Echo Request، آدرس IP مبدأ، IP فرستنده (مطابق تصویر: 192.168.43.83) و آدرس مقصد، IP هدف (در اینجا IP آدرس گوگل که همان 8.8.8.8 می باشد.) است. در بستهٔ Echo Reply، آدرس‌ها برعکس می‌شوند؛ یعنی مبدأ همان هدف قبلی و مقصد همان فرستنده قبلی خواهد بود. این رفتار به این دلیل است که ICMP یک پروتکل **بدون اتصال** است و صرفاً محتوای بسته را بازتاب می‌دهد.



شکل ۱: تعدادی از بسته های Request و Reply در پروتکل ICMP

۲.۱ تحلیل فیلد های ICMP در یک بستهٔ Request

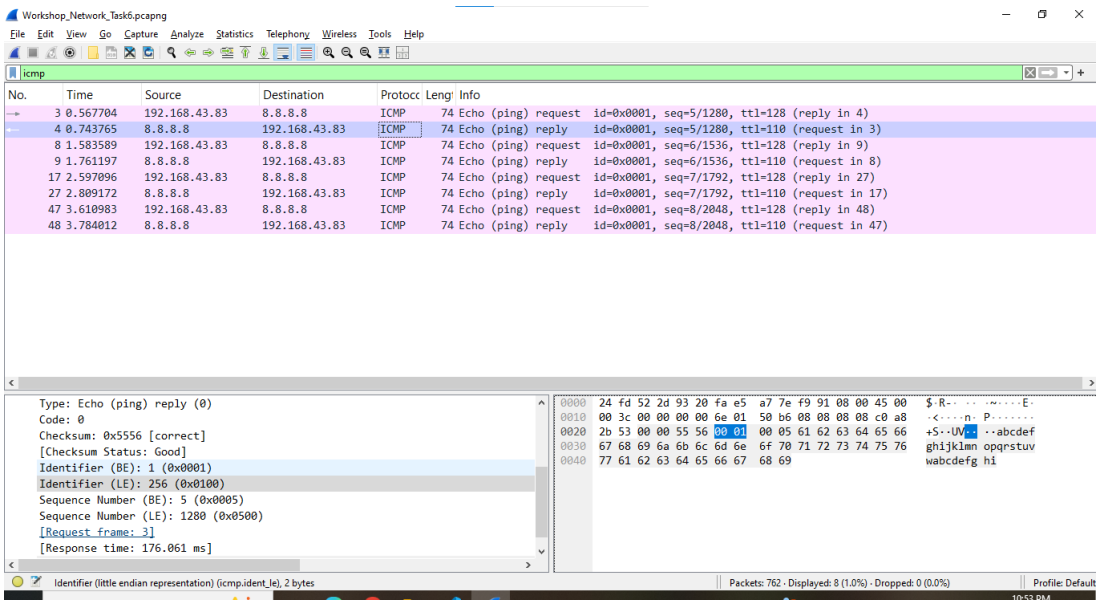
فیلدهای مهم در بسته ICMP عبارتند از:

- **Identifier (شناسه)**: یک عدد ۱۶ بیتی که برای تشخیص منحصربه‌فرد یک جلسه Ping استفاده می‌شود. این عدد در تمام بسته‌های یک دستور ping یکسان می‌ماند. به این ترتیب سیستم‌عامل می‌تواند پاسخ‌ها را به درخواست درست نسبت دهد، به ویژه زمانی که چندین Ping همزمان اجرا می‌شوند.

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.43.83, Dst: 8.8.8.8
Internet Control Message Protocol
   Type: Echo (ping) request (8)
   Code: 0
   Checksum: 0x4d56 [correct]
   [Checksum Status: Good]
   Identifier (BE): 1 (0x0001)
   Identifier (LE): 256 (0x0100)
   Sequence Number (BE): 5 (0x0005)
   Sequence Number (LE): 1280 (0x0500)
```

شکل ۲: اولین بستهٔ Request و شماره گذاری دستور به وسیلهٔ $Identifier$ به مقدار هگزادسیمال

- **Sequence Number (شمارهٔ ترتیب)**: در هر درخواست یک واحد افزایش می‌یابد (۱، ۲، ۳، ...). این شماره به تشخیص از دست رفتن بسته و به‌هم‌ریختگی ترتیب کمک می‌کند. پاسخ باید همان شماره ترتیب درخواست را داشته باشد.



شکل ۳: اولین بستهٔ Echo به عنوان پاسخ به بستهٔ قبلی با همان کد $Identifier$ و شماره $Sequence$

۳.۱ دلیل کارکرد ICMP در لایهٔ شبکه و تفاوت آن با پروتکل های UDP و TCP

ICMP (Internet Control Message Protocol) در **لایهٔ ۳ (شبکه)** کار می‌کند و برای انتقال داده کاربر استفاده نمی‌شود؛ بلکه برای **کنترل و گزارش خطا** است (مثلاً «مقصد غیرقابل دسترس» یا «زمان بیش از حد»). ICMP شماره پورت ندارد و تحویل مطمئنی ارائه نمی‌دهد.

- **TCP (لایه ٤)**: اتصال‌گرا، مطمئن و با ترتیب است و از پورت و شماره ترتیب برای جریان داده استفاده می‌کند.

- **UDP (لایه ٤)**: بدون اتصال، سریع اما غیرمطمئن است و از پورت برای مالتی‌پلکس کردن استفاده می‌کند.

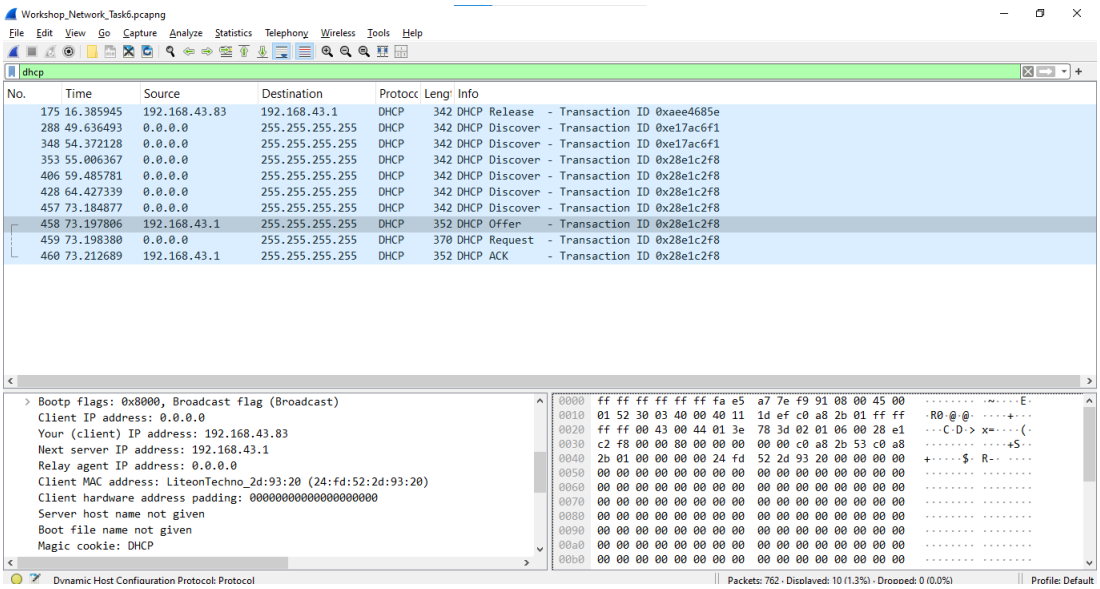
تفاوت کلیدی: ICMP پورت ندارد، مفهومی به نام جلسه ندارد و مستقیماً در IP کپسوله می‌شود؛ درحالی که TCP و UDP درون IP کپسوله می‌شوند و بالاتر از IP قرار دارند.

۲ بررسی ترافیک DHCP

۱.۲ تحلیل نحوهٔ کار ٤ مرحلهٔ اصلی آن

فرآیند DHCP شامل چهار مرحله است که به اختصار DORA نامیده می‌شود:

۱. **DHCP Discover**: کلاینت یک پیام پخش همگانی (Broadcast) می‌فرستد که آدرس مبدأ آن 0.0.0.0 ، آدرس مقصد آن 255.255.255.255 می باشد و دارد می‌پرسد «آیا سرور DHCP وجود دارد؟»



شکل ۴: پروسهٔ ۴ مرحله ای پروتکل DHCP و همچنین یافتن مک آدرس سرور به علاوهٔ اطلاعات مربوط به کلاینت

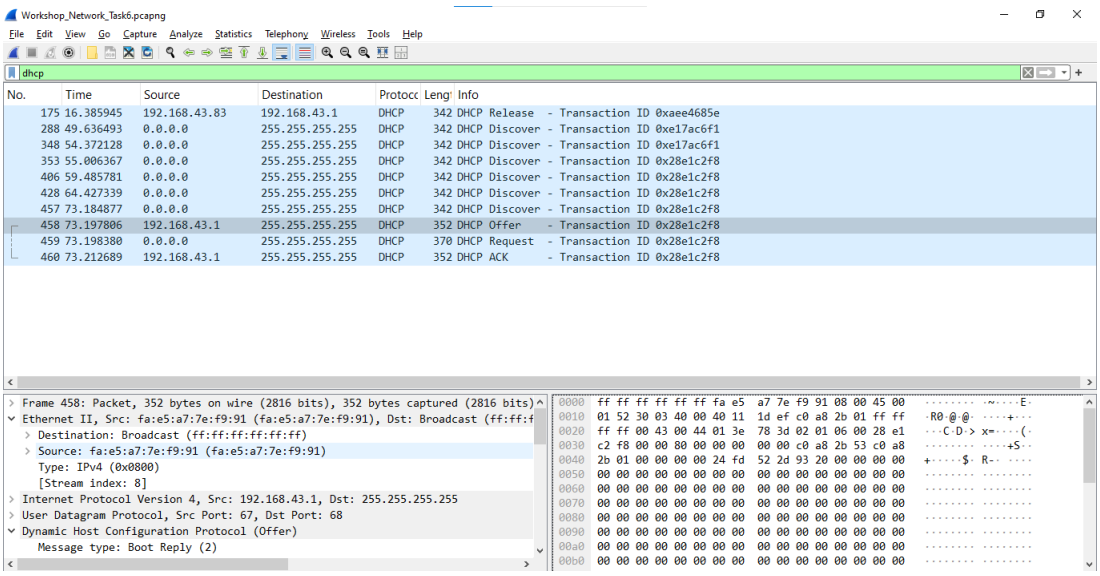
۲. **DHCP Offer**: سرور پاسخ می‌دهد (به صورت Broadcast یا Unicast) و یک آدرس IP (اینجا همان 192.168.43.83) به همراه مدت اجاره (lease time)، دروازه (gateway) و DNS پیشنهاد می‌دهد.

۳. **DHCP Request**: کلاینت به صورت Broadcast درخواست می‌کند که IP پیشنهاد شده را به طور رسمی دریافت کند تا همه سرورها بدانند کدام IP انتخاب شده است.

۴. **DHCP ACK**: سرور تأیید می‌کند (Broadcast یا Unicast) و اجاره IP را نهایی می‌کند. سپس کلاینت IP و سایر پارامترهای شبکه را پیکربندی می‌کند.

۲.۲ استخراج تعدادی از MAC Address و IP Address کلاینت و سرور در پیام ها

در هر پیام، **MAC Address کلاینت** همیشه وجود دارد (در هدر اترنت و گاهی در گزینه DHCP با نام Client MAC Address).



شکل ۵: بخش تکمیلی مربوط به سرور

IP Address کلاینت در پیام‌های مختلف ظاهر می‌شود:

- Discover: 0.0.0.0 (مبدأ)
- Offer: در فیلد Your (client) IP
- Request: 0.0.0.0 (مبدأ) یا IP درخواست شده (اگر Unicast باشد) که البته در اینجا دوباره عمل Broadcast صورت گرفته است.
- ACK: در فیلد Your (client) IP

MAC Address سرور در فیلد Source IP پیام‌های Offer و ACK دیده می‌شود. همچنین در بخش Next Server IP Address می توان آدرس سرور تخصیص دهنده را مشاهده کرد که در اینجا همان 192.168.43.1 می باشد.

۳.۲ DHCP چه مشکلی را در شبکه حل می کند؟

بدون DHCP، هر دستگاه باید **به صورت دستی و ایستا (Static)** تنظیم شود که برای شبکه‌های بزرگ غیرممکن و مستلزم خطاهای زیاد است. DHCP تخصیص IP را خودکار می‌کند، از تداخل IP (دو دستگاه یک IP یکسان) جلوگیری می‌کند و امکان تغییر پیکربندی شبکه را به راحتی فراهم می‌سازد (مثلاً جابجایی لپ‌تاپ). همچنین با استفاده از **مدت اجاره (lease time)**، آدرس‌های IP استفاده نشده را بازیابی می‌کند.

پایان